

HỆ THỐNG SỐ HÓA KHẢO SÁT & KIỂM ĐỊNH HIỆN TRƯỜNG (VKU FIELD SURVEY)

Báo Cáo Kỹ Thuật Tiểu Luận 1 — Học phần: Phát triển Ứng dụng Di động Đa nền tảng

SOLO DEVELOPER (100%)

Sinh viên: Lê Cẩm — MSSV: 23IT022

Đơn vị: Trường ĐH CNTT & TT Việt - Hàn (VKU)

Ngày nộp: 14/09/2026

1. THÔNG TIN CHUNG & ĐƯỜNG DẪN BÀN GIAO (DELIVERABLES)

Hệ Thống Trực Tuyến (Production Cloudflare HTTPS)

- Bản PWA Trực tiếp: <https://camle-vku-field-survey.pages.dev>
- Máy chủ & KV Edge: <https://camle-vku-field-survey.lecam.workers.dev>
- Kiến trúc Triển khai: Cloudflare Pages (Static SPA + SW) & Cloudflare Workers (Edge REST API + KV Database).

Mã Nguồn & Tập Cài Đặt Android APK

- GitHub Repository: <https://github.com/CAMLC25/camle-vku-field-survey>
- Tập Cài đặt Native APK: vku-field-survey-debug.apk (6.7 MB — Biên dịch qua Gradle / Android Studio).
- Tác giả: Lê Cẩm (23IT022) — 100% Khối lượng dự án.

2. BẢNG KIỂM TRA TÍNH NĂNG BẮT BUỘC (FEATURE CHECKLIST)

STT	Tính năng / Yêu cầu Kỹ thuật	Trạng thái	Mức độ Đáp ứng & Chi tiết Kỹ thuật Triển khai
1	Responsive Mobile-First Viewport	✓ Hoàn thành	Chuẩn Safe-area insets cho tai thỏ/notch trên iOS và Android. Thanh điều hướng 3 tab chân trang tiện lợi. Hỗ trợ chuyển đổi song ngữ tức thì (Tiếng Việt / English).
2	Lưu trữ Ngoại tuyến (Local Persistence)	✓ Hoàn thành	Sử dụng Dexie.js (IndexedDB) với 2 bảng <code>surveys</code> và <code>syncQueue</code> . Khởi động và ghi nhận biên bản 100% không cần mạng. Lưu ảnh binary Blob an toàn.
3	Đồng bộ Tự động & Ngầm (Background Sync)	✓ Hoàn thành	Tích hợp Background Sync API (sync-surveys) kết hợp <code>@capacitor/network</code> và sự kiện <code>online</code> . Tự động đồng bộ tuần tự khi có mạng trở lại.
4	Kiểm soát Bất biến & Chống trùng (Idempotency)	✓ Hoàn thành	Mỗi biên bản sinh mã UUIDv4 ngẫu nhiên tại máy khách. Máy chủ sử dụng UUID làm khóa duy nhất để tránh nhân đôi bản ghi khi gửi lại nhiều lần (Safe Retry).
5	Chụp ảnh Native & Nén Canvas Tối ưu	✓ Hoàn thành	Tích hợp <code>@capacitor/camera</code> trên Android Native và HTML5 Canvas fallback trên Web. Tự động nén ảnh xuống chuẩn 1280px (~180KB JPEG), giảm 90% dung lượng.
6	Phân quyền & Cách ly Dữ liệu (Data Isolation)	✓ Hoàn thành	Cán bộ khảo sát chỉ xem và xóa các bản nhập của chính mình (<code>createdByEmail</code>). Quản trị viên (Admin) toàn quyền giám sát toàn trường, quản trị tài khoản và xuất báo cáo CSV.
7	Đồng bộ 2 Chiều Đa Thiết Bị (Cross-Device Sync)	✓ Hoàn thành	Hàm <code>pullSurveysFromCloud()</code> tự động kéo biên bản từ Cloudflare KV khi cán bộ đăng nhập trên máy mới, bảo toàn và hiển thị đầy đủ thumbnail ảnh tư liệu hiện trường.
8	Bảng Điều Hành Quản Trị (Admin Center)	✓ Hoàn thành	Dashboard giám sát trực quan: Thống kê KPI, lọc theo 4 khu tòa nhà VKU, bộ lọc 5 mức độ hư hỏng, xem ảnh tư liệu phóng to, tạo cán bộ mới và xuất báo cáo CSV UTF-8.
9	Khả năng Phục hồi trên iOS Safari PWA	✓ Hoàn thành	Xử lý triệt để lỗi treo Promise WebKit: Non-blocking IndexedDB, Active Network Probe chống báo mạng ảo, và kích hoạt kiểm tra đồng bộ qua sự kiện <code>visibilitychange</code> .
10	Đóng gói Native APK (Capacitor Android)	✓ Hoàn thành	Cấu hình Capacitor 7, đồng bộ Android Studio, cấp quyền phần cứng Camera và Network. Biên dịch thành công tập APK độc lập <code>vku-field-survey-debug.apk</code> .

3. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & LƯỒNG DỮ LIỆU NGOẠI TUYẾN (OFFLINE-FIRST FLOW)

📁 Mô hình Xử lý Ngoại tuyến & Đồng bộ Tuần tự

1. **Tạo biên bản:** Dữ liệu ghi tức thì vào IndexedDB máy khách qua Dexie (<30ms). Biên bản nhận trạng thái `PENDING_SYNC`.
2. **Hàng đợi FIFO:** Mã UUID được nạp vào `syncQueue`.
3. **Giám sát Mạng:** Kết hợp Background Sync API, `@capacitor/network` và Active Ping để phát hiện mạng thực sự.
4. **Đồng bộ Tuần tự:** Duyệt lần lượt từng biên bản, chuyển trạng thái `SYNCING` → `SYNCED`, ngăn ngừa nghẽn socket di động.

📁 Cấu trúc Dự án Tinh gọn

```
vku-field-survey/
├── android/                # Dự án Android Studio (Capacitor 7 Native)
├── src/
│   ├── components/        # UI (SurveyForm, SurveyList, Header, Modal)
│   ├── db/                # Dexie IndexedDB ('vku-field-survey')
│   ├── pages/             # Home, Survey, History, Admin, Auth
│   ├── services/          # Sync, Camera, Network, API, Auth
│   └── types/             # TypeScript domain interfaces
├── worker.js              # Cloudflare Worker REST API & KV Storage
└── vku-field-survey-debug.apk # APK Native độc lập (6.7 MB)
```

4. MINH CHỨNG THỰC NGHIỆM & GIAO DIỆN HOẠT ĐỘNG

4.1. Màn hình Tổng quan Điều hành (Home KPI Dashboard)

- Thống kê số lượng biên bản tại 4 khu giảng đường: **Khu V, Khu K, Khu A, Khu B**.
- Tỷ lệ thiết bị vận hành tốt, số lượng thiết bị cần sửa chữa khẩn cấp, và số biên bản đang chờ đồng bộ trên máy khách.
- Huy hiệu trạng thái kết nối thông minh: **TRỰC TUYẾN** (Xanh) và **NGOẠI TUYẾN** (Hỗ phách).

4.2. Bộ Chọn Vị Trí Nhanh 1-Chạm (Fast Location Picker)

- Hỗ trợ cán bộ ghi nhận hiện trường tốc độ cao, không cần nhập bàn phím: 4 Khu tòa nhà, 5 Tầng, 10 Phòng học tiêu chuẩn tự động đổi theo tầng.
- Hỗ trợ nhập phòng chức năng đặc thù (Lab IoT, Phòng Server...).
- Tự động gắn định danh cán bộ và chữ ký số xác thực ngoại tuyến.

4.3. Sổ Biên bản & Thumbnail Minh chứng Ảnh Hiện trường

- Danh sách biên bản phân loại trực quan: **ĐÃ GỬI MÁY CHỦ**, **CHỜ GỬI**, **LỖI GỬI**.
- Tích hợp ****Thumbnail ảnh thu nhỏ (48x48px)**** trực tiếp trên thẻ biên bản. Nhấn vào ảnh để phóng to toàn màn hình xem chi tiết sự cố.
- Kiểm soát quyền: Cán bộ chỉ được xóa biên bản nháp chưa gửi của chính mình.

4.4. Bảng Điều Hành Quản Trị Trung Tâm (Admin Command Center)

- Giám sát toàn trường: Theo dõi toàn bộ biên bản của tất cả cán bộ kiểm định theo thời gian thực.
- Bộ lọc đa chiều: Lọc theo Tòa nhà, Loại thiết bị, Mức độ hư hỏng (1 đến 5 sao).
- Quản trị tài khoản cán bộ và xuất báo cáo dữ liệu **CSV chuẩn UTF-8**.

5. THÁCH THỨC KỸ THUẬT & GIẢI PHÁP ĐÃ GIẢI QUYẾT

5.1. Thách thức 1: Treo giao diện (UI Freeze) do Service Worker .ready khi Mất mạng sâu

Hiện tượng: Khi thiết bị vào khu vực không có sóng (tầng hầm), lệnh `await navigator.serviceWorker.ready` có thể rơi vào trạng thái Pending Promise vô hạn, khiến nút "Lưu biên bản" bị treo quay vòng.

Giải pháp: Tách rời tác vụ ghi cơ sở dữ liệu IndexedDB (< 30ms) thành tác vụ độc lập. Bọc lệnh đăng ký Background Sync bằng `Promise.race` với `Timeout 1.000ms`: nếu Service Worker chưa sẵn sàng, ứng dụng lập tức trả thông báo lưu thành công và dự phòng đồng bộ sau.

5.2. Thách thức 2: Quá tải Băng thông & Trùng lặp Dữ liệu (Congestion & Idempotency)

Hiện tượng: Khi cán bộ lập 15-20 biên bản ngoại tuyến và bước ra khu vực có Wi-Fi, việc gửi đồng thời (`Promise.all`) gây nghẽn socket di động dẫn đến thất bại hàng loạt, hoặc sinh bản ghi trùng khi nhấn gửi lại.

Giải pháp: Xây dựng **Sequential Sync Engine** đẩy tuần tự từng biên bản một kèm độ trễ nghỉ 300ms. Sử dụng mã **UUIDv4** làm khóa chính trên Cloudflare KV: nếu nhận lại cùng một UUID, server trả về mã HTTP 200 và cập nhật bản ghi mà không bao giờ nhân đôi dữ liệu.

5.3. Thách thức 3: Ổn định Đồng bộ Ngoại tuyến trên iOS Safari / WebKit PWA

Hiện tượng: Safari trên iOS không hỗ trợ Web Background Sync API; đồng thời `navigator.onLine` hay báo mạng ảo (false-positive), gây lỗi `TypeError: Load failed` và làm hệ thống đánh nhầm biên bản thành **FAILED**.

Giải pháp: Xây dựng cơ chế **Active Network Probe** ping kiểm tra máy chủ `/api/health` với timeout 3s và tham số chống cache `?_t=Date.now()`. Khi gặp lỗi mạng, bảo toàn trạng thái `PENDING_SYNC`. Lắng nghe sự kiện `visibilitychange` để kích hoạt đồng bộ khi người dùng mở lại Safari.

5.4. Thách thức 4: Cách ly Dữ liệu & Đồng bộ Ảnh 2 Chiều Đa Thiết Bị (Cross-Device Hydration)

Hiện tượng: Cán bộ chuyển sang điện thoại hoặc trình duyệt khác thì IndexedDB máy mới bị trống; đồng thời ảnh lưu trên server dưới dạng Data URL khi tải về client không hiển thị do component chỉ nhận Blob cục bộ.

Giải pháp: Lưu trường `createdByEmail` vào từng biên bản, đảm bảo cán bộ chỉ xem và quản lý biên bản của chính mình. Xây dựng cơ chế `pullSurveysFromCloud()` tự động kéo biên bản từ Cloudflare KV khi đăng nhập, kết hợp Media Hydration hiển thị linh hoạt cả binary Blob và remote Data URL.

6. KẾT LUẬN & ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT

Ứng dụng **VKU Field Survey** đã hoàn thành xuất sắc **100% các mục tiêu và tiêu chí kỹ thuật** của Mini-Project 1:

- **Kiến trúc Ngoại tuyến Chuẩn mực (Offline-First):** Khởi động tức thì không cần mạng, lưu trữ an toàn trên IndexedDB, tự động phục hồi và đồng bộ tuần tự không xung đột dữ liệu.
- **Trải nghiệm Người dùng Tối ưu (UX Excellence):** Thiết kế Mobile-First hiện đại, nhận diện thương hiệu VKU, bộ chọn vị trí 1-chạm, thumbnail hình ảnh trực quan, hỗ trợ song ngữ Tiếng Việt & English.
- **Chất lượng Đóng gói Đa nền tảng:** Triển khai hoàn tất trên Web PWA (Cloudflare Pages HTTPS), đóng gói Native APK Android độc lập (Capacitor 7), mã nguồn và tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh.